Temă

Ex 1

a) $P_{(X+Y \geq 10 / X \text{ este par})} = \dfrac{P_{(X+Y \geq 10 \cap X \text{ este par})}}{P_{(X \text{ este par})}}$

$P_{(X \text{ este par})} = \frac{1}{2}$

Si pentru $P_{(X+Y \geq 10 \cap X \text{ este par})}$ avem deci cazurile fav: $(4,6), (6,4), (6,5), (6,6)$

Deci $P_{(X+Y \geq 10 \cap X \text{ este par})} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

$P_{(X+Y \geq 10 / X \text{ este par})} = \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{9}$

b) $A = \{X+Y \geq 10\}$

$B = \{\text{cel putin un zar este par}\}$

$P(A|B) = \dfrac{P_{(A \cap B)}}{P_{(B)}}$

$P_{(B)} = 1 - P_{(\text{amble impare})} = 1 - \frac{9}{36} = \frac{27}{36}$

$A = \{(4,6), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6)\}$

$P_{(A \cap B)} = \frac{5}{36}$ $\quad P_{(A|B)} = \frac{5}{36} \cdot \frac{36}{27} = \frac{5}{27}$

c) $A = \{$ ambele zaruri sunt pare $\}$

$B = \{X + Y = 8\}$

$$P_{(A|B)} = \frac{P_{(A \cap B)}}{P_{(B)}}$$

$B = \{(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)\}$

$$P_{(B)} = \frac{5}{36}$$

$A \cap B = \{(2,6), (4,4), (6,2)\}$

$$P_{(A \cap B)} = \frac{3}{36}$$

$$P_{(A|B)} = \frac{3}{36} \cdot \frac{36}{5} = \frac{3}{5}$$

d, $A = \{X + Y \geq 10\}$ și $B = \{X$ este par$\}$ ind ?

$A = \{(4,6), (5,5), (6,4), (6,5), (6,6), (5,6)\}$

$$P_{(A)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P_{(B)} = \frac{1}{2}$$

$A \cap B = \{(4,6); (6,4), (6,3), (6,6)$

$$P_{(A \cap B)} = \frac{1}{9}$$

$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \neq \frac{1}{9} \Rightarrow A$ și B nu sunt independente

Ex 2. a) S = mesajul este spam

$\bar{S}$ = mesajul conține cuv. ofertă

$$P(S) = \frac{3}{10} \qquad P(S|O) = \frac{P(O|S) \cdot P(S)}{P(O)}$$

$$P(O|S) = \frac{8}{10}$$

$$P(O|\bar{S}) = \frac{1,5}{10} \qquad P(O) = P(O|S) \cdot P(S) + P(O|\bar{S}) \cdot P(\bar{S})$$

$$P(\bar{S}) = \frac{7}{10}$$

$$P(O) = \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1,5}{10} \cdot \frac{7}{10}$$

$$P(S|O) = ? \qquad P(O) = \frac{24 + 10,5}{100} = \frac{34,5}{100}$$

$$P(S|O) = \frac{\frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10}}{\frac{34,5}{100}} = \frac{8}{10} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{100}{34,5} = \frac{24}{34,5} = 0,69$$

b) E = mesajul conține cuv. gratuit

$$P(E|S) = \frac{6}{10}$$

$$P(E|\bar{S}) = \frac{1}{10}$$

$$P(S|one) = \frac{P(one|S) \cdot P(S)}{P(one)}$$

$$P(one|S) = P(O|S) \cdot P(E|S) = \frac{8}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{48}{100}$$

$$P(one) = P(one/S) \cdot P(S) + P(one/\bar{S}) \cdot P(\bar{S})$$

$$P(one/\bar{S}) = P(o/\bar{S}) \cdot P(e/\bar{S}) = \frac{1,5}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1,5}{100}$$

$$P(one) = \frac{48}{100} \cdot \frac{3}{10} + \frac{1,5}{100} \cdot \frac{7}{10}$$

$$P(one) = \frac{144 + 10,5}{1000} = \frac{154,5}{1000} = 0,1545$$

$$P(S/one) = \frac{\cancel{48}}{\cancel{100}} \cdot \frac{3}{\cancel{10}} \cdot \frac{\cancel{1000}}{154,5} = 0,93$$

c) Ipoteza independentei conditionate poate fi nerealistă deoarece apariția cuvintelor „oferta" și „gratuit" poate fi dependentă chiar și atunci când știm că mesajul este spam sau legitim

d) S = mesajul este spam

M = informatiile obs. în mesaj

$$\begin{cases} Spam, P(S/M) \geq 0,5 \\ Legitim, P(S/M) < 0,5 \end{cases}$$

$$P(S/one) = 0,93$$

$0,93 > 0,5 \Rightarrow$ mesajul este spam

Clasificarea se bazează pe probabilitatea ca mesajul să fie spam, ținând cont de informațiile observate în conținutul său

Ex 3 a) $P_{(A|P_1)} = \frac{81}{90} = 0,9$

$P_{(B|P_1)} = \frac{19}{20} = 0,95$

$P_{(A|P_2)} = \frac{1}{10} = 0,1$

$P_{(B|P_2)} = \frac{16}{80} = 0,2$

b) Disciplina B

c) $R_A = \frac{81+1}{90+10} = \frac{82}{100} = 82\%$

$R_B = \frac{19+16}{80+20} = \frac{35}{100} = 35\%$

d) Inversarea ordinii apare deoarece numărul studenților evaluați diferă între programe. Disciplina A are cei mai mulți studenți evaluați în P_1, unde rata de promovare este mare, în timp ce disciplina B are cei mai mulți studenți evaluați în P_2, unde rata de promovare este mică. Prin urmare, după agregarea datelor, disciplina A obține o rată globală mai mare, deși disciplina B are o rată de promovare mai mare în fiecare program separat.

e) P = studentul promovează

A = studentul susține disciplina A

B = studentul —"— —"— B

P_1 = —"— este în programul P_1

P_2 = —"— —"— —"— P_2

$$P_{(P/A\cap P_1)} = \frac{91}{90} = 0,9 \qquad P_{(P/B\cap P_1)} = \frac{19}{20} = 0,95$$

$$P_{(P/A\cap P_2)} = \frac{1}{10} = 0,1 \qquad P_{(P/B\cap P_2)} = \frac{16}{80} = 0,2$$

$$P_{(P/B\cap P_1)} > P_{(P/A\cap P_1)}$$

$$P_{(P/B\cap P_2)} > P_{(P/A\cap P_2)}$$

$$\left.\begin{array}{l} P_{(P/A)} = \frac{82}{100} = 0,82 \\ P_{(P/B)} = \frac{35}{100} = 0,35 \end{array}\right| \Rightarrow P_{(P/A)} > P_{(P/B)}$$

Scanned with CamScanner